

04_Opis_do_obrony

Opis do obrony projektu

Ten dokument jest krotka sciaga do rozmowy z prowadzacym.

1. Jednozdaniowy opis projektu

Projekt przedstawia deterministyczna symulacje automatycznego parkowania w Unity, w ktorej auto wykrywa miejsce parkingowe sensorami Raycast, przechodzi przez maszyne stanow FSM i wykonuje zaprogramowany manewr parkowania.

2. Co jest najwazniejsze technicznie

Najwazniejsze elementy:

- Unity 3D jako srodowisko symulacyjne,
- C# i MonoBehaviour,
- sensory Physics.Raycast,
- walidacja miejsca przez Physics.CheckBox,
- FSM jako glowny algorytm decyzyjny,
- deterministyczny tor parkowania po punktach,
- przeszkoda dynamiczna wymuszajaca EmergencyStop,
- HUD debug pokazujacy stan algorytmu.

3. Dlaczego projekt nie uzywa ML

Mozna powiedziec:

"Nie zastosowalem ML-Agents, poniewaz celem projektu bylo pokazanie algorytmu automatycznego parkowania, a nie procesu uczenia modelu. Rozwiazanie deterministyczne jest latwiejsze do wytлумaczenia, powtarzalne i stabilne podczas prezentacji. W projekcie widac sensory, walidacje miejsca, automat stanow i reakcje na przeszkode."

4. Jak dziala auto

Auto ma dwa poziomy sterowania:

1. Podczas dojazdu jedzie kinematycznie.
2. Po znalezieniu miejsca wykonuje manewr po punktach trajektorii.

Powod:

- pelna fizyka auta wymagalaby strojenia zawieszenia, tarcia i masy,
- w projekcie zaliczeniowym wazniejszy jest algorytm i powtarzalny pokaz.

5. Jak dzialaja sensory

Sensory sa promieniami:

- jeden z przodu,
- jeden z tylu,
- trzy z prawej,
- trzy z lewej.

Promienie zwracaja odleglosc do najblizszej przeszkody. Jezeli z boku jest wolna przestrzen przez odpowiedni dystans, program uznaje, ze moze tam byc luka parkingowa.

Dodatkowo CheckBox sprawdza, czy w obszarze miejsca nie ma przeszkody.

6. Jak dziala FSM

FSM przechodzi przez stany:

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

Znaczenie:

- Scan - szukanie miejsca,
- ValidateSpot - potwierdzenie miejsca,
- Positioning - ustawienie auta,
- ReverseTurn - pierwszy skret,
- CounterTurn - kontra,
- Straighten - wyprostowanie,
- Parked - koniec.

Jest tez EmergencyStop, gdy pojawia sie przeszkoda.

7. Co pokazac na mapie 1

Powiedz:

"Mapa 1 pokazuje parkowanie prostopadle. Wiekszosc miejsc jest zajeta, jest tez za waska luka. Auto finalnie parkuje w poprawnym miejscu."

Pokaz:

- HUD,
- przejscia stanow,
- finalne zaparkowanie.

8. Co pokazac na mapie 2

Powiedz:

"Mapa 2 pokazuje parkowanie rownolegle. Auto wykonuje cofanie, kontre i prostowanie."

Pokaz:

- cofanie,
- ustawienie rownolegle,
- stan Parked.

9. Co pokazac na mapie 3

Powiedz:

"Mapa 3 pokazuje reakcje na ruchoma przeszkode. Czerwone auto jedzie z naprzeciwka, dlatego niebieskie auto zatrzymuje sie w EmergencyStop. Po przejechaniu przeszkody kontynuuje i parkuje po lewej stronie."

Pokaz:

- czerwone auto,
- zatrzymanie niebieskiego,
- kontynuacje manewru,
- finalne parkowanie po lewej.

10. Pytania i odpowiedzi

Czy to jest prawdziwa fizyka auta?

Nie w pelnym sensie. To uproszczony model kinematyczny i manewr po punktach. Pelna fizyka auta w Unity wymagalaby dokladnego strojenia WheelCollider, masy, tarcia i zawieszenia.

Czy auto samo znajduje miejsce?

W projekcie sa sensory i struktura kandydata miejsca. W scenach demonstracyjnych miejsce jest dodatkowo opisane w ParkingScenario, zeby pokaz byl powtarzalny.

Czy mozna dodac inne mapy?

Tak. Trzeba dodac nowa scene albo rozbudowac ParkingDemoBuilder, ustawic auta, linie i nowe punkty ParkingScenarioStep.

Co jest najwiekszym uproszczeniem?

Najwieksze uproszczenie to finalny manewr parkowania po zaprogramowanych punktach, zamiast dynamicznego wyznaczania trajektorii w czasie rzeczywistym.

Co jest najwazniejszym elementem algorytmu?

Maszyna stanów FSM i sensory. FSM decyduje, co auto robi w danym momencie, a sensory dostarczają informacji o przeszkodach i miejscu.

11. Co powiedzieć o własnym wkładzie

Mozna powiedzieć:

"Projekt został zrobiony jako indywidualna implementacja w Unity. Logika sterowania, FSM, sensory, scenariusze, UI i dokumentacja zostały przygotowane od zera. Nie korzystam z ML-Agents ani gotowego modelu uczonego."

12. Krótki opis do sprawozdania

Projekt przedstawia symulację automatycznego parkowania samochodu w Unity 3D. System opiera się na maszynie stanów FSM oraz czujnikach wirtualnych wykonanych za pomocą Physics.Raycast. Czujniki mierzą odległości od przeszkód z przodu, z tyłu oraz po bokach pojazdu. Po wykryciu poprawnego miejsca parkingowego auto przechodzi przez kolejne stany manewru: ustawienie, skręt, kontre, prostowanie i zatrzymanie. W scenie dynamicznej czerwony pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka wymusza zatrzymanie awaryjne. Dla stabilności demonstracji finalny manewr parkowania jest realizowany po wyznaczonych punktach trajektorii, co zapewnia powtarzalny wynik i ułatwia prezentację algorytmu.